2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知复数 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 z 在复平面内对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
对等式 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$ 两边取共轭，得 $z=1-2\mathrm{i}$. 因此 z 的实部为 $1>0$，虚部为 $-2<0$，它在复平面内对应的点位于第四象限，选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,a\}$，$B=\{1,2,3\}$，则“$a=3$”是“$A\subseteq B$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=3$ 时，$A=\{1,3\}\subseteq B$，所以“$a=3$”是“$A\subseteq B$”的充分条件. 反过来，若 $A\subseteq B$，只需 $a\in B$，故 a 可以取 1，2，3，不一定等于 3. 因此该条件不是必要条件，选 A.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的顶点到渐近线的距离等于（ ）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

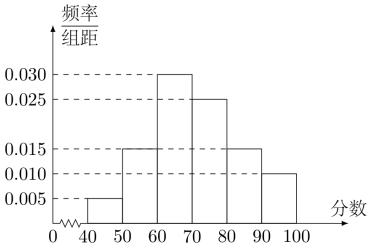
【答案】**C**

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{2^2}-\frac{y^2}{1^2}=1$，其顶点为 $(\pm2,0)$，渐近线为 $y=\pm\frac{x}{2}$. 取顶点 $(2,0)$ 和渐近线 $x-2y=0$，点到直线的距离为

$$\frac{|2-2\cdot0|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

另一顶点到渐近线的距离相同，故选 C.

4. 某校从高一年级学生中随机抽取部分学生，将他们的模块测试成绩分成 6 组：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100)$ 加以统计，得到如图所示的频率分布直方图. 已知高一年级共有学生 600 名，据此估计，该模块测试成绩不少于 60 分的学生人数为（ ）



A. 588　　B. 480　　C. 450　　D. 120

【答案】**B**

【解析】

由频率分布直方图可读出成绩在 $[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100)$ 内的频率分别为 0.030，0.025，0.015，0.010. 每组组距均为 10，所以成绩不少于 60 分的频率为

$$10(0.030+0.025+0.015+0.010)=0.8$$

据此估计人数为 $600\times0.8=480$，选 B.

5. 满足 a，$b\in\{-1,0,1,2\}$，且关于 x 的方程 $ax^2+2x+b=0$ 有实数解的有序数对 (a,b) 的个数为（ ）

A. 14　　B. 13　　C. 12　　D. 10

【答案】**B**

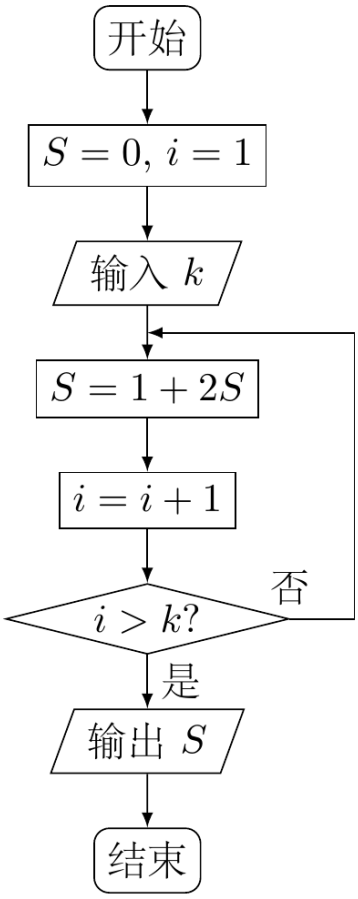
【解析】

当 $a=0$ 时，方程化为 $2x+b=0$，对四个可能的 b 均有实数解，共有 4 个有序数对. 当 $a\neq0$ 时，判别式为

$$\Delta=2^2-4ab=4(1-ab)$$

有实数解的充要条件是 $ab\leqslant1$. 对 $a=-1$，四个 b 均满足；对 $a=1$，有 $b=-1$，0，1，共 3 个；对 $a=2$，有 $b=-1$，0，共 2 个. 总数为 $4+4+3+2=13$，选 B.

6. 阅读如图所示的程序框图，若输入的 $k=10$，则该算法的功能是（ ）



A. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和
B. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 9 项和
C. 计算数列 $\{2^n-1\}$ 的前 10 项和
D. 计算数列 $\{2^n-1\}$ 的前 9 项和

【答案】**A**

【解析】
程序开始时 $S=0$，$i=1$. 每循环一次先执行 $S\leftarrow 1+2S$，再执行 $i\leftarrow i+1$，当 $i>k$ 时输出. 循环 j 次后，递推式给出 $S_j=2^j-1=1+2+2^2+\cdots+2^{j-1}$. 输入 $k=10$ 时，初始 $i=1$，依次循环至第 10 次后变为 $i=11>10$，故输出 $S_{10}=1+2+\cdots+2^9$，即数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和，选 A.

7. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则该四边形的面积为（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{5}$
C. 5
D. 10

【答案】**C**

【解析】
四边形面积等于两条对角线所成平行四边形面积的一半. 两条对角线的行列式为

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\ -4 & 2\end{vmatrix}=1\times 2-2\times(-4)=10$$

因此四边形面积为 $\frac{1}{2}\times|10|=5$，选 C.

8. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，x_0（$x_0 \neq 0$）是 $f(x)$ 的极大值点，以下结论一定正确的是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x_0)$
B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点
C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点
D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

【答案】**D**

【解析】
由 x_0 是 f 的极大值点，存在 x_0 的邻域，使得当 u 在该邻域内时 $f(u) \leq f(x_0)$. 令 $u = -x$，则当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时，

$$-f(-x) \geq -f(x_0) = -f(-(-x_0))$$

所以 $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点. 选项 A 把极大值点误作最大值点；选项 B 在自变量变换后仍对应极大值；选项 C 的函数值在 $-x_0$ 附近没有必然关系. 故选 D.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，记 $b_n = a_{m(n-1)+1} + a_{m(n-1)+2} + \cdots + a_{m(n-1)+m}$，$c_n = a_{m(n-1)+1} \cdot a_{m(n-1)+2} \cdot \cdots \cdot a_{m(n-1)+m}$（$m$，$n \in \mathbb{N}^*$），则以下结论一定正确的是（ ）

A. 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，公差为 q^m
B. 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{2m}
C. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^2}
D. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^m}

【答案】**C**

【解析】
由等比数列的通项关系，后一组中对应的每一项都等于前一组相应项的 q^m 倍. 因此 $b_{n+1} = q^m b_n$，但这并不能得到选项 A、B 所述的结论. 对乘积有

$$c_{n+1} = \prod_{j=0}^{m-1} q^m a_{m(n-1)+1+j} = q^{m^2} c_n$$

所以 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^2}，选 C.

10. 设 S，T 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集，如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y = f(x)$ 满足：

1. (1) $T = \{f(x) \mid x \in S\}$；
2. (2) 对任意 x_1，$x_2 \in S$，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$.

那么称这两个集合“保序同构”，以下集合对不是“保序同构”的是（ ）

A. $A = \mathbb{N}^*, B = \mathbb{N}$
B. $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$，$B = \{x \mid x = -8 \text{ thick 或thick } 0 < x \leq 10\}$
C. $A = \{x \mid 0 < x < 1\}$，$B = \mathbb{R}$
D. $A = \mathbb{Z}$，$B = \mathbb{Q}$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 中，$f(n)=n-1$ 是从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{N}$ 的严格递增双射. 选项 B 中，定义 $f(-1)=-8$，且当 $-1<x\leqslant 3$ 时令 $f(x)=\frac{5}{2}(x+1)$，则 f 严格递增，并将 $[-1,3]$ 双射到 $\{-8\}\cup(0,10]$. 选项 C 中，函数

$$f(x)=\ln\frac{x}{1-x}$$

在 $(0,1)$ 上严格递增，且值域为 $\mathbb{R}$，所以这两集合保序同构.

选项 D 不可能. 若存在严格递增双射 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$，则有 $f(0)<f(1)$. 在两个有理数之间取有理数 r，由满射性存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使 $f(k)=r$，严格递增性又给出 $0<k<1$，这与 $k\in\mathbb{Z}$ 矛盾. 故选 D.

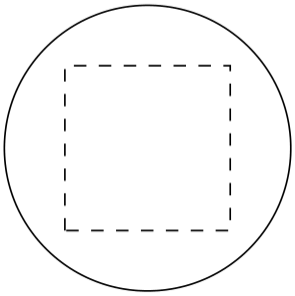
填空题

11. 利用计算机产生 $0\sim 1$ 之间的均匀随机数 a，则事件“$3a-1>0$”发生的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
由 $3a-1>0$ 得 $a>\frac{1}{3}$. 在区间 $[0,1]$ 上均匀取数时，事件对应区间 $(\frac{1}{3},1]$，其长度为 $\frac{2}{3}$，而样本区间长度为 1，所以所求概率为 $\frac{2}{3}$.

12. 已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体，如果该组合体的正视图，侧视图，俯视图均如图所示，且图中的四边形是边长为 2 的正方形，则该球的表面积是 underline{hspace{2.5em}}.



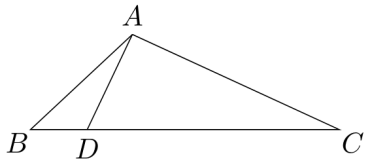
【答案】12π

【解析】
三个方向的正投影均为边长为 2 的正方形，故内接多面体的三个互相垂直方向的棱长均为 2，其空间对角线长为

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

内接球经过多面体的顶点，球的直径等于该空间对角线，所以半径 $R=\sqrt{3}$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\times 3=12\pi$.

13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知点 D 在 BC 边上，$AD\perp AC$，$\sin\angle BAC=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$AB=3\sqrt{2}$，$AD=3$，则 BD 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

因为点 D 在边 BC 上，射线 AD 位于 $\angle BAC$ 内部，且 $AD \perp AC$，所以

$\angle BAC = \angle BAD + 90°$，即 $\angle BAD = \angle BAC - 90°$. 从而

$$\cos\angle BAD = \cos|\angle BAC - 90°| = \sin\angle BAC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

在 $\triangle ABD$ 中应用余弦定理，得

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2\,AB \cdot AD\cos\angle BAD = (3\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 27 - 24 = 3$$

因为 $BD > 0$，所以 $BD = \sqrt{3}$.

14. 椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$，若直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3} - 1$

【解析】

直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 经过左焦点 $F_1 = (-c, 0)$. 从 F_1 出发的两条射线与正向焦点轴分别成 $60°$ 和 $120°$. 若 $\angle MF_1F_2 = 120°$，则由题设 $\angle MF_2F_1 = 60°$，三角形的第三个内角为 $0°$，不可能. 因此 $\angle MF_1F_2 = 60°$，从而 $\angle MF_2F_1 = 30°$，故 $\triangle MF_1F_2$ 在 M 处为直角三角形，且 $F_1F_2 = 2c$ 为斜边. 因此

$MF_1 = c$，$MF_2 = \sqrt{3}c$.

由椭圆定义，$MF_1 + MF_2 = 2a$，于是 $2a = (1 + \sqrt{3})c$. 所以离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$$

15. 当 $x \in \mathbb{R}$，$|x| < 1$ 时，有如下表达式：$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$.

两边同时积分得：$\int_0^{\frac{1}{2}} 1\,\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{1}{2}} x\,\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{1}{2}} x^2\,\mathrm{d}x + \cdots + \int_0^{\frac{1}{2}} x^n\,\mathrm{d}x + \cdots = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$，

从而得到如下等式：$1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \frac{1}{n+1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \cdots = \ln 2$.

请根据以上材料所蕴含的数学思想方法，计算：$\mathrm{C}_n^0 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{C}_n^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\mathrm{C}_n^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \frac{1}{n+1}\mathrm{C}_n^n \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} =$ _____.

【答案】$\frac{1}{n+1}\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1\right]$

【解析】

利用二项式定理，在有限和中逐项积分：

$$\int_0^{\frac{1}{2}}(1+x)^n\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k x^k\,\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\mathrm{C}_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

另一方面，直接计算积分得

$$\int_0^{\frac{1}{2}}(1+x)^n\,\mathrm{d}x=\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}\Bigg|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{n+1}\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right]$$

这就是所求结果.

解答题

16. 某联欢晚会举行抽奖活动，举办方设置了甲，乙两种抽奖方案，方案甲的中奖率为 $\frac{2}{3}$，中奖可以获得 2 分；方案乙的中奖率为 $\frac{2}{5}$，中奖可以获得 3 分；未中奖则不得分. 每人有且只有一次抽奖机会，每次抽奖中奖与否互不影响，晚会结束后凭分数兑换奖品.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 已知函数 $f(x)=x-a\ln x$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】

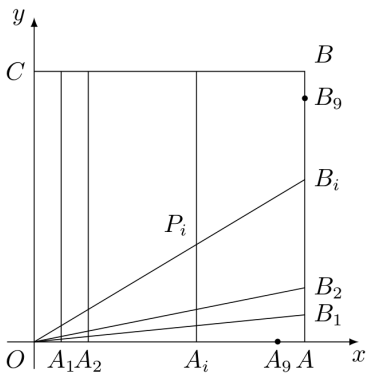
函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1-\frac{a}{x}=\frac{x-a}{x}$$

1. (1)

18. 如图，在正方形 $OABC$ 中，O 为坐标原点，点 A 的坐标为 $(10,0)$，点 C 的坐标为 $(0,10)$. 分别将线段 OA 和 AB 十等分，分点分别记为 A_1，A_2，…，A_9 和 B_1，B_2，…，B_9，连接 OB_i，过 A_i 作 x 轴的垂线与 OB_i 交于点 P_i（$i\in\mathbb{N}^*$，$1\le i\le 9$）.

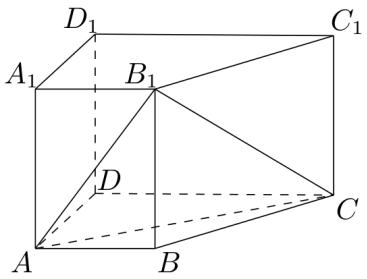
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AA_1=1$，$AB=3k$，$AD=4k$，$BC=5k$，$DC=6k$（$k>0$）.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的周期为 π，图象的一个对称中心为 $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$，将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再将得到的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

21. 已知直线 $l:ax+y=1$ 在矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$ 对应的变换作用下变为直线 $l':x+by=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在平面直角坐标系中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知点 A 的极坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$，直线 l 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=a$，且点 A 在直线 l 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设不等式 $|x-2|<a$（$a\in\mathbb{N}^*$）的解集为 A，且 $\frac{3}{2}\in A$，$\frac{1}{2}\notin A$.

1. (1)

【解析】
1. （1）